

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

Tuotteen kuvaus: **Bis-Tris precast polyacrylamide minigel, 4-20%**  
Cat No. : **J67943**

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus: Laboratoriokemikaalit.  
Käytöt, joita ei suositella: Tietoa ei ole käytettävissä

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtiö: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Sähköpostiosoite: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Häätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bis-Tris precast polyacrylamide minigel, 4-20%

Muutettu viimeksi 17-maalis-2024

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät

## Vaaralausekkeet

EUH210 - Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä

## Turvalausekkeet

## 2.3. Muut vaarat

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

## 3.2. Seokset

| Aineosa                                             | CAS-nro   | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vesi                                                | 7732-18-5 | 231-791-2         | 60-80          | -                                                                                                                                                          |
| Polyacrylamides                                     | 9003-05-8 |                   | 4-20           | -                                                                                                                                                          |
| Bis(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl) methane | 6976-37-0 | EEC No. 230-237-7 | 9              | Eye Dam. 1 (H318)                                                                                                                                          |
| Diammoniumperoksodisulfaatti                        | 7727-54-0 | EEC No. 231-786-5 | 0.05           | Ox. Sol. 3 (H272)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>STOT SE 3 (H335) |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

## 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

### Yleisiä ohjeita

Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.

### Joutuminen silmään

Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.

### Ihokosketus

Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bis-Tris precast polyacrylamide minigel, 4-20%

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

|                        |                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nieleminen             | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.    |
| Hengitys               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita. |
| Itsesuojaus ensiavussa | Ei erityisiä varotoimia.                                                                              |

## 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa.

## 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### **Sopivat sammutusaineet**

Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Jauhe. Vesisuihku. Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret: Evakuoalue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.

#### **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

#### **Vaaralliset palamistuotteet**

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Typen oksidit (NO<sub>x</sub>), Rikkioksidit, Ammoniakki.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Vältettävä pölynmuodostusta.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Vältettävä pölynmuodostusta.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bis-Tris precast polyacrylamide minigel, 4-20%

Muutettu viimeksi 17-maalis-2024

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Vältä nielemistä ja hengittämistä. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Vältettävä pölynmuodostusta.

## Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi- sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

## 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Pidä jääkaappilämpötilassa.

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa                       | Euroopan unioni | Englanti | Ranska | Belgia                | Espanja                           |
|-------------------------------|-----------------|----------|--------|-----------------------|-----------------------------------|
| Diammoniumperokso disulfaatti |                 |          |        | TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m³ (8 horas) |

| Aineosa                       | Italia | Saksa | Portugali              | Alankomaat | Suomi |
|-------------------------------|--------|-------|------------------------|------------|-------|
| Diammoniumperokso disulfaatti |        |       | TWA: 0.1 mg/m³ 8 horas |            |       |

| Aineosa                       | Itävalta | Tanska | Sveitsi | Puola | Norja                |
|-------------------------------|----------|--------|---------|-------|----------------------|
| Diammoniumperokso disulfaatti |          |        |         |       | TWA: 2 mg/m³ 8 timer |

| Aineosa                       | Bulgaria | Kroatia | Irlanti                                        | Kypros | Tšekin tasavalta |
|-------------------------------|----------|---------|------------------------------------------------|--------|------------------|
| Diammoniumperokso disulfaatti |          |         | TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15 min |        |                  |

| Aineosa         | Venäjä        | Slovakian tasavalta | Slovenia | Ruotsi | Turkki |
|-----------------|---------------|---------------------|----------|--------|--------|
| Polyacrylamides | MAC: 10 mg/m³ |                     |          |        |        |

#### Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

#### Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bis-Tris precast polyacrylamide minigel, 4-20%

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

Katso taulukko arvojen

| Component                                                          | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bis(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane 6976-37-0 ( 9 ) |                                            | DNEL = 1.4mg/kg bw/day                     |                                                 | DNEL = 1.4mg/kg bw/day                          |
| Diammoniumperoksidisulfaatti 7727-54-0 ( 0.05 )                    |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 9.5mg/kg bw/day                          |

| Component                                                          | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Bis(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane 6976-37-0 ( 9 ) |                                         | DNEL = 4.93mg/m <sup>3</sup>            |                                              | DNEL = 4.93mg/m <sup>3</sup>                 |
| Diammoniumperoksidisulfaatti 7727-54-0 ( 0.05 )                    |                                         |                                         | DNEL = 0.824mg/m <sup>3</sup>                |                                              |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                                       | Makea vesi       | Makea vesi sedimentin        | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)     |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Diammoniumperoksidisulfaatti 7727-54-0 ( 0.05 ) | PNEC = 0.518mg/L | PNEC = 2.03mg/kg sediment dw | PNEC = 0.763mg/L  | PNEC = 3.6mg/L                         | PNEC = 0.1mg/kg soil dw |

| Component                                       | Merivesi          | Merivesi sedimentin           | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------|
| Diammoniumperoksidisulfaatti 7727-54-0 ( 0.05 ) | PNEC = 0.0518mg/L | PNEC = 0.203mg/kg sediment dw |                      |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali | Läpäisy aika                  | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit (vähimmäisvaatimus) |
|------------------|-------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------|
| Nitriilikumi     | Katso valmistajan suositukset | -                | EN 374       |                                     |

### Ihonsuojaus ja Kehon suojaus

Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttiut, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bis-Tris precast polyacrylamide minigel, 4-20%

Muutettu viimeksi 17-maalis-2024

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hengityselinten suojaus               | Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita.<br>Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein |
| Laajamittainen / hätätapauksissa      | Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta<br><b>Suositteltu suodatintyyppi:</b> Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin                                                                                                   |
| Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön | Käytä NIOSHin/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001 n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br>Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)         |
| Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen    | Tietoja ei saatavissa.                                                                                                                                                                                                                                            |

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                                         |                       |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Olomuoto                                                | Kiinteä aine Geeli    |                                   |
| Olomuoto                                                | Väritön               |                                   |
| Haju                                                    | Hajuton               |                                   |
| Hajukynnys                                              | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Sulamispiste/sulamisalue                                | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Pehmenemispiste                                         | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Kiehumispiste/kiehumisalue                              | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Syttyvyys (Neste)                                       | Ei sovellu            | Kiinteä aine                      |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)                              | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Räjähdyssrajat                                          | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Leimahduspiste                                          | Tietoja ei saatavissa | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila                                   | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Hajoamislämpötila                                       | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| pH                                                      | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Viskositeetti                                           | Ei sovellu            | Kiinteä aine                      |
| Vesiliukoisuus                                          | Veteen liukeneva      |                                   |
| Liukoisuus muihin liuottimiin                           | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)                     |                       |                                   |
| Aineosa                                                 | log Pow               |                                   |
| Bis(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethylethyl)methane |                       |                                   |
| Höyrynpaine                                             | 23 hPa @ 20 °C        |                                   |
| Tiheys / Ominaispaine                                   | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Irtotiheys                                              | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Höyryn tiheys                                           | Ei sovellu            | Kiinteä aine                      |
| Hiukkasten ominaisuudet                                 | Tietoja ei saatavissa |                                   |

### 9.2. Muut tiedot

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Haihtumisnopeus | Ei sovellu - Kiinteä aine |
|-----------------|---------------------------|

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bis-Tris precast polyacrylamide minigel, 4-20%

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

## 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen  
Vaaralliset reaktiot

Tietoja ei saatavissa.  
Ei mitään normaalityöstössä.

## 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus.

## 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Hapetin.

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Typen oksidit (NO<sub>x</sub>). Rikkioksidit. Ammoniakki.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

a) välitön myrkyllisyys;  
Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengityksellä

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### Toksikologiset tiedot komponenttien

| Aineosa                      | LC50, suun kautta        | LD50, ihon kautta          | LC50 Inhalaatio              |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Vesi                         | -                        | -                          | -                            |
| Polyacrylamides              | LD50 > 2.5 g/kg ( Rat )  | LD50 > 20000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 20 mg/l ( Rat )       |
| Diammoniumperoksodisulfaatti | LD50 = 495 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg               | LC50 > 2.95 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys; Tietoja ei saatavissa

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Tietoja ei saatavissa

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;  
Hengitykseen liittyvä  
Iho

Tietoja ei saatavissa  
Tietoja ei saatavissa

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa  
Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; Tietoja ei saatavissa

i) elinkohtainen myrkyllisyys – Tietoja ei saatavissa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bis-Tris precast polyacrylamide minigel, 4-20%

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

toistuva altistuminen;

Kohde-elimet

Tietoja ei saatavissa.

j) aspiraatiovaara;

Ei sovellu  
Kiinteä aine

Oireet / vaikutukset,  
sekä välittömät että viivästyneet

Tietoja ei saatavissa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät  
ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset

| Aineosa                      | Makeanvedenkala                                                                                                                                                   | vesikirppu                               | Makeanveden levät                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Polyacrylamides              | Bluegill Sunfish:<br>LC50 > 100 mg/L (96h)<br>Rainbow trout:<br>LC50 > 100 mg/L (96h)                                                                             | Daphnia magna:<br>LC50 > 100 mg/L (48h)  | Selenastrum capricornutum:<br>LC50 > 100 mg/L (72h) |
| Diammoniumperoksodisulfaatti | LC50: = 76.3 mg/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 323 mg/L, 96h (Poecilia<br>reticulata)<br>LC50: = 103 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus) | EC50: = 120 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |                                                     |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys

Veteen liukeneva, Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.

### 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa                                            | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| Bis(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane | -2.26   | Tietoja ei saatavissa    |

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä  
koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bis-Tris precast polyacrylamide minigel, 4-20%

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

IMDG/IMO

Ei säädelty

14.1. YK-numero

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

14.4. Pakkausryhmä

ADR

Ei säädelty

14.1. YK-numero

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

14.4. Pakkausryhmä

IATA

Ei säädelty

14.1. YK-numero

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

14.4. Pakkausryhmä

14.5. Ympäristövaarat

Ei vaaroja tunnistettu

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei erityisiä varotoimia.

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bis-Tris precast polyacrylamide minigel, 4-20%

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

| Aineosa                                            | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Vesi                                               | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Polyacrylamides                                    | 9003-05-8 | -         | -      | -   | X     | X    | KE-29375 | X    | X    |
| Bis(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane | 6976-37-0 | 230-237-7 | -      | -   | X     | X    | KE-20636 | -    | X    |
| Diammoniumperoksodisulfaatti                       | 7727-54-0 | 231-786-5 | -      | -   | X     | X    | KE-09815 | X    | X    |

| Aineosa                                            | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Vesi                                               | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Polyacrylamides                                    | 9003-05-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Bis(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane | 6976-37-0 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | X    | X     | -     |
| Diammoniumperoksodisulfaatti                       | 7727-54-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

## Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa                                            | CAS-nro   | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tietyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vesi                                               | 7732-18-5 | -                                                       | -                                                                           | -                                                                                                         |
| Polyacrylamides                                    | 9003-05-8 | -                                                       | -                                                                           | -                                                                                                         |
| Bis(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane | 6976-37-0 | -                                                       | -                                                                           | -                                                                                                         |
| Diammoniumperoksodisulfaatti                       | 7727-54-0 | -                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)          | -                                                                                                         |

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                                            | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Vesi                                               | 7732-18-5 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Polyacrylamides                                    | 9003-05-8 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Bis(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane | 6976-37-0 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Diammoniumperoksodisulfaatti                       | 7727-54-0 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

**Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012**

Ei sovellu

**Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?**

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bis-Tris precast polyacrylamide minigel, 4-20%

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

## WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 1 (itseluokitus)

| Aineosa                      | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Polyacrylamides              | WGK1                          |                        |
| Diammoniumperoksidisulfaatti | WGK1                          |                        |

| Aineosa                      | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Diammoniumperoksidisulfaatti | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65, RG 66 |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportit (CSA / CSR) ei vaadita seoksia

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H272 - Voi edistää tulipaloa; hapettava

H302 - Haitallista nieltynä

H315 - Ärsyttää ihoa

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bis-Tris precast polyacrylamide minigel, 4-20%

Muutettu viimeksi 17-maalis-2024

**Luokittelu ja johtamiseen käytetty menetelmä seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:**

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Fysikaaliset vaarat</b>           | Koetulosten perusteella |
| <b>Terveydelle aiheutuvat vaarat</b> | Laskentamenetelmä       |
| <b>Ympäristövaarat</b>               | Laskentamenetelmä       |

**Koulutukseen liittyviä ohjeita**

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Laatinut</b>           | Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| <b>Muutettu viimeksi</b>  | 17-maalis-2024                                      |
| <b>Version yhteenveto</b> | Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.                  |

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

**Vastuuvapauslauseke**

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**